DOCUMENTATION D'EXPLOITATION

Architecture du déploiement actuel

Lab Mojaloop · zone openmfi.org · 12 novembre 2026
WAF (serveur) · VM moja · Kea DHCP4 · ml-cc / ml-test / toolkit

Le **WAF est le serveur**. Dedans tourne la VM `moja`. Sur cette VM : Proxmox, Kea DHCP4 et Talos. Kea distribue les IP des VM `ml-cc`, des VM `ml-test` et de la VM toolkit (SDK Docker).

1. Couches

Couche	Nom	Rôle
Serveur	WAF (WAF-AGG)	Machine hôte. TLS public :443, nginx, DNS *.ext.openmfi.org. Contient la VM moja.
VM interne	moja	VM installée sur le WAF. Proxmox, Kea DHCP4 et Talos y tournent.
Hyperviseur / OS	Proxmox + Talos	Proxmox pilote les VM. Talos est l'OS des nœuds Kubernetes.
Adressage	Kea DHCP4	Distribue les IP des VM ml-cc, ml-test et toolkit (réservations MAC).
Control Center	cluster ml-cc	Harbor, MinIO, Vault hub, observabilité. Kubeconfig : /opt/mojaloop/artifacts/ml-cc/kubernetes/kubeconfig
Switch	cluster ml-test	Mojaloop (ledger, ALS, quoting, transfers), MCM, Hydra, PXC, Mongo reporting. Kubeconfig : /opt/mojaloop/artifacts/ml-test/kubernetes/kubeconfig
Participants	VM SDK cmcalavi-sdk-node	Docker : un toolkit par DFSP (sdk-scheme-adapter, mcm-agent, Vault). IP 172.25.2.117.

2. Schéma

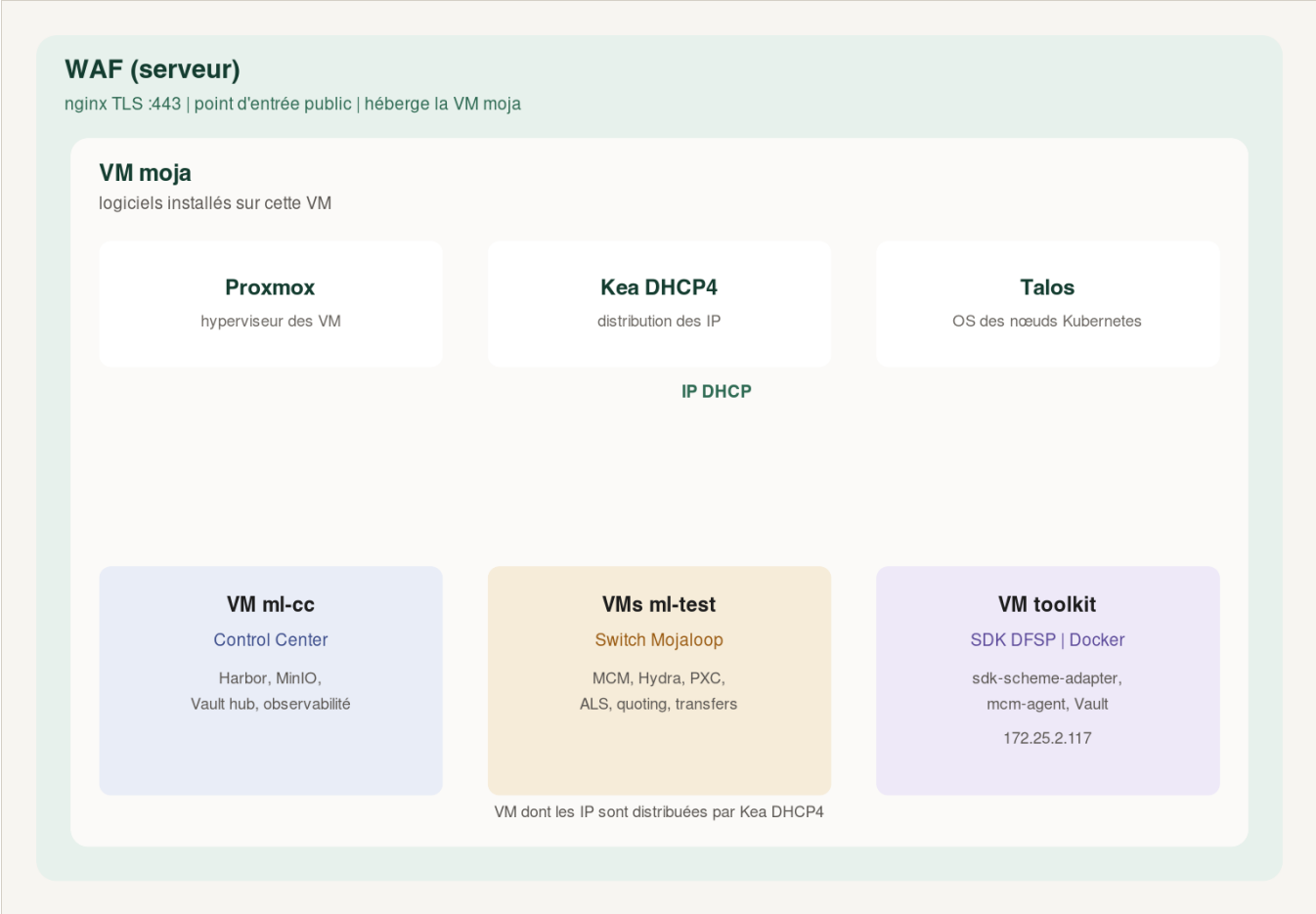


Figure 1. Le WAF est le serveur ; la VM moja est à l'intérieur ; Kea donne les IP à ml-cc, ml-test et toolkit.

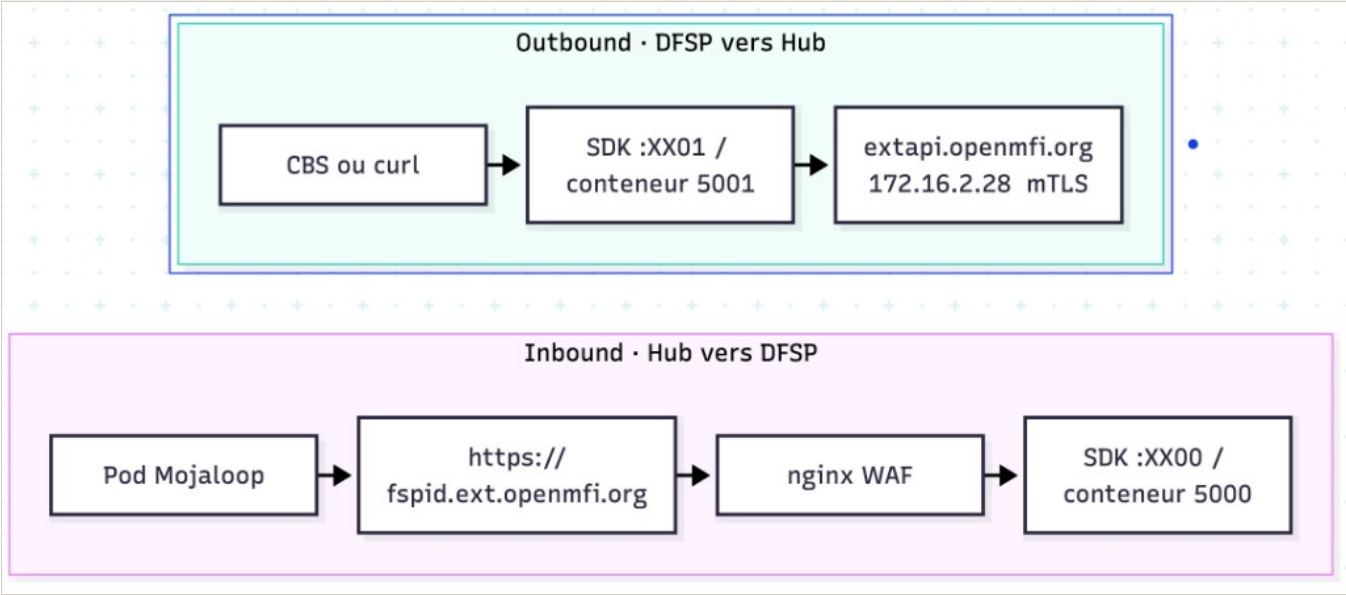


Figure 2. Flux : outbound (CBS vers extapi) et inbound (Hub vers FQDN puis SDK).

```
WAF-AGG  (serveur : nginx :443)
  └── VM moja
        ├── Proxmox
        ├── Talos
```

```
└── Kea DHCP4  ──IP──►  VM ml-cc          (Control Center)
                    ├──►  VMs ml-test       (switch Mojaloop)
                    └──►  VM toolkit        (SDK Docker, 172.25.2.117)
                             sdk-vault + mcm-agent + sdk-scheme-adapter
```

3. Réseau

Objet	Valeur lab
Pont Proxmox	vmbr0, multi-home 172.16.2.0/24 et 172.25.2.0/24
Nœud SDK	172.25.2.117, MAC réservée Kea BC:24:11:69:27:47
FSPIOP Hub (extra_hosts)	extapi.openmfi.org vers 172.16.2.28
Hydra / MCM (extra_hosts)	IP_WAF : XX.XX.XX.XX
DNS public des FQDN DFSP	IP publique du WAF, jamais 172.25.2.117

Le Hub n'appelle jamais le nœud SDK

Les callbacks FSPIOP vont vers https://<fspid>.ext.openmfi.org (WAF). Le CBS ou un test outbound vise http://172.25.2.117:XX01 (port SDK outbound), sans préfixe /<fspid> sur un stack 1:1.

4. Flux

Sens	Chemin
Hub vers DFSP (inbound)	Pod Mojaloop vers https://FQDN, WAF :443, nginx proxy_pass vers 172.25.2.117:XX00 (conteneur SDK 5000)
DFSP vers Hub (outbound)	CBS ou curl vers 172.25.2.117:XX01 (conteneur 5001), puis mTLS vers extapi.openmfi.org
Agent vers Hub (enrolment)	mcm-agent vers Hydra (jeton) et MCM (pm4mlapi) ; certificats dans le Vault du DFSP
Opérateur Hub	kubectl avec le kubeconfig ml-test (ledger, oracles) ou ml-cc (tooling)

5. Qui travaille où

Machine	Accès typique	Travaux
WAF	ssh ops@WAF-AGG	vhosts nginx, ping vers le SDK, certificats
Hyperviseur	UI / SSH Proxmox sur moja	VM, pont vmbr0, CT Kea
DHCP	CT 101, /etc/kea/kea-dhcp4.conf	réservations MAC des nœuds Talos et du SDK
Switch	ops@mojaloop, kubeconfig ml-test	purge ledger, alias oracle, MCM
Nœud SDK	ssh sdk@172.25.2.117	just ports, ./manage.sh, unseal Vault, tests outbound

Deux kubeconfig

Les scripts mojaloop-purge-dfsp.sh et mojaloop-purge-alias.sh ciblent le PXC du switch : export KUBECONFIG=/opt/mojaloop/artifacts/ml-test/kubernetes/kubeconfig. Ne pas utiliser le kubeconfig ml-cc pour le ledger.

6. Ports SDK (rappel)

Usage	Hote	Conteneur
Inbound (WAF)	XX00	5000
Outbound (CBS / tests)	XX01	5001
UI mcm-agent	XX03	5000
Simulateur	XX04	3003
Metrics	XX40	5040

Le port 4004 reste interne à Docker (websocket agent vers SDK). Il n'est pas publié sur le WAF. Le TLS inbound s'arrête sur le WAF (mTLS inbound SDK à false ; mTLS outbound vers le Hub à true).